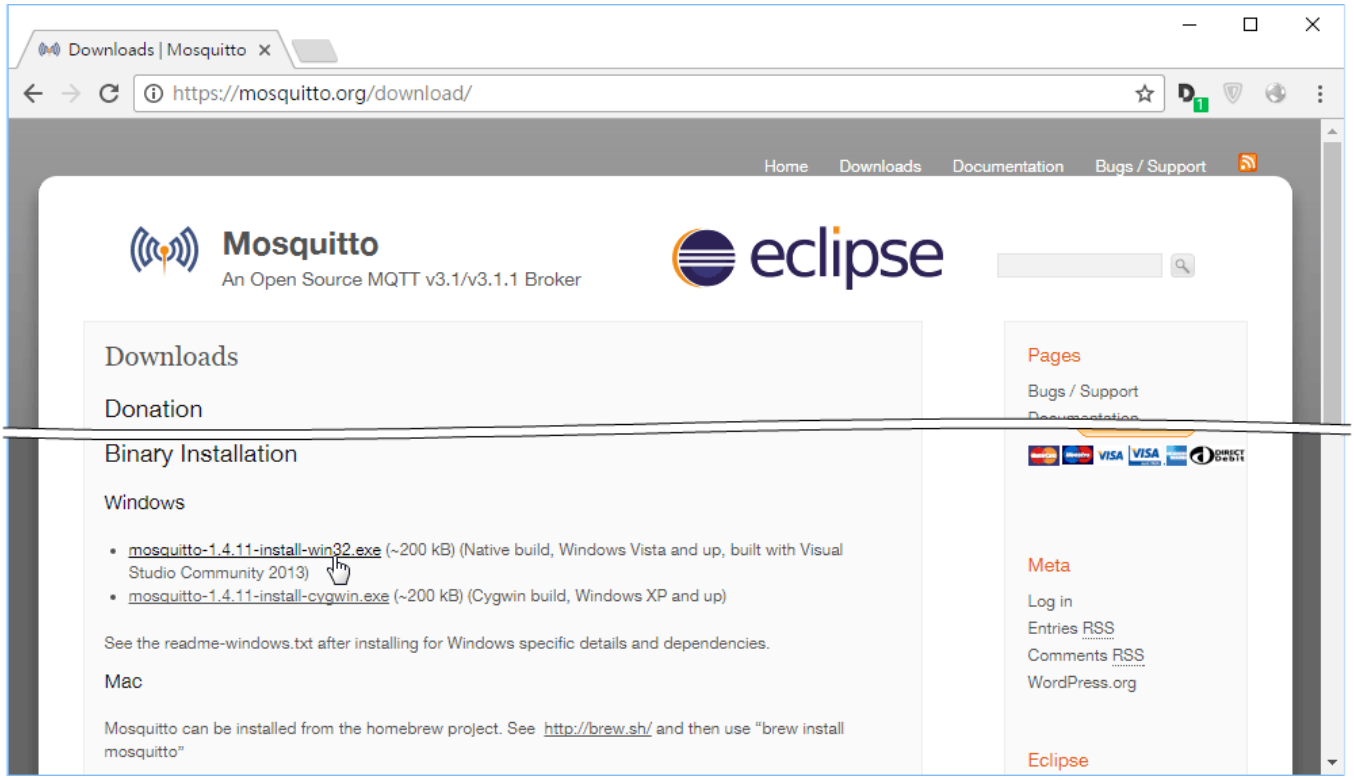
MQTT教學（二）：安裝MQTT伺服器Mosquitto，Windows系統篇

swf.com.tw
cubie2017/03/30

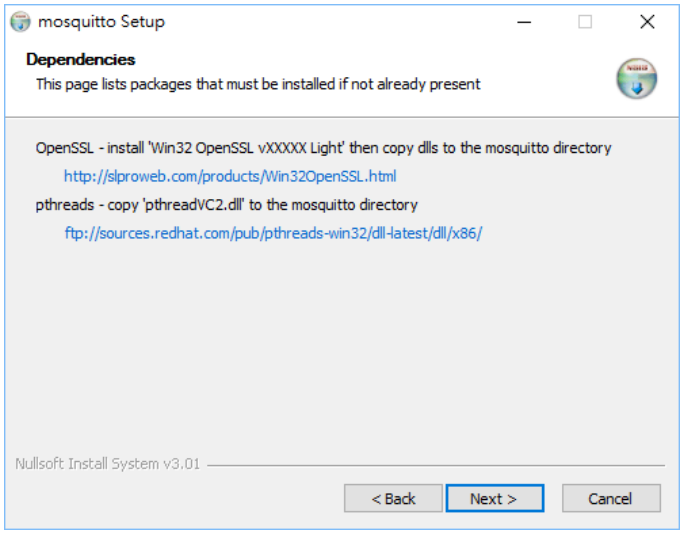
「認識MQTT」文章提到，MQTT的訊息全都透過稱為**代理人（broker）**的伺服器交流。本文將說明頗受歡迎的開放原始碼MQTT伺服器Mosquitto，在Windows系統上的安裝流程，以及替MQTT伺服器開啟Windows防火牆埠號的步驟。

下載與安裝Mosquitto

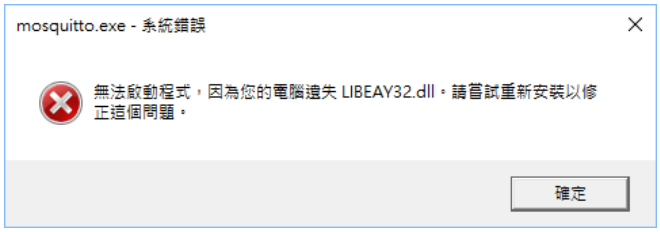
Mosquitto（註：這個名稱和英文的蚊子只差一個字母，所以Mosquitto的標誌中間帶有一個尖刺）是非營利軟體供應商聯盟Eclipse基金會的開源物聯網專案計畫（iot.eclipse.org）中的一環，支援MQTT 3.1和3.1.1版通訊協定，可在Windows, macOS和Linux等作業系統上安裝執行。適用於Windows系統的安裝程式，可直接從Mosquitto官網下載（mosquitto.org/download），請選擇**“Native build”（原生編譯版）**：

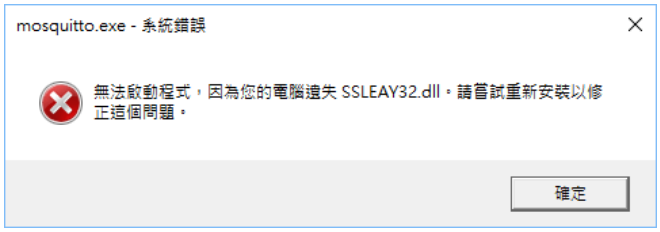


下載之後直接雙按它進行安裝。在安裝過程中，安裝程式會提示需要額外下載OpenSSL和pthreads程式元件：



請按下Next（下一步）繼續安裝，最後，螢幕上將出現如下的兩個錯誤訊息，告訴我們因為缺乏必要的.DLL元件，Mosquitto伺服器無法啟動。



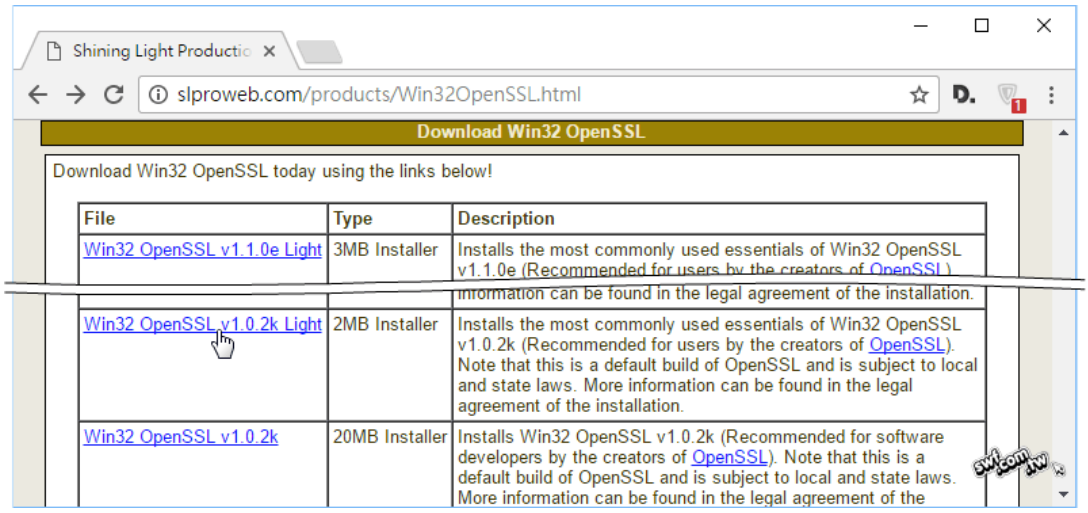


下載與安裝Mosquitto所需的元件

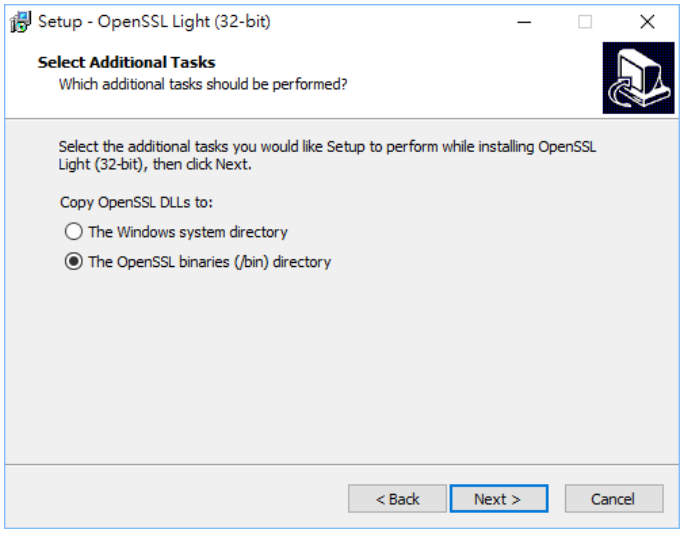
請下載pthreads裡的**pthreadVC2.dll元件**：



接著下載Win32_OpenSSL_v1.0.2k_Light，**32位元版本的OpenSSL安裝程式**並執行它。



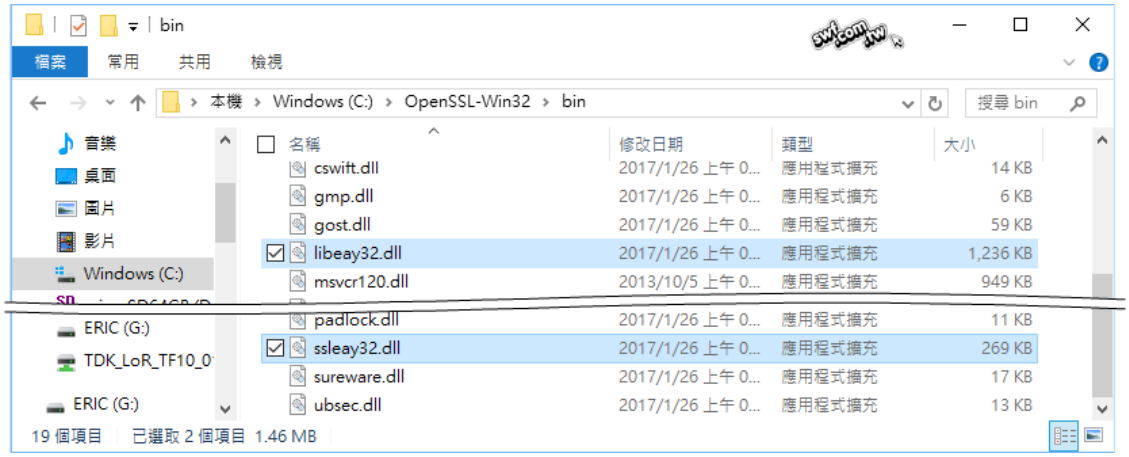
底下是OpenSSL的數個安裝步驟畫面之一，為了方便複製DLL檔，請選擇**第二個選項**，將OpenSSL的二進制檔（以及.DLL檔）存放到**/bin資料夾**（第一個選項是「存入系統資料夾」）。



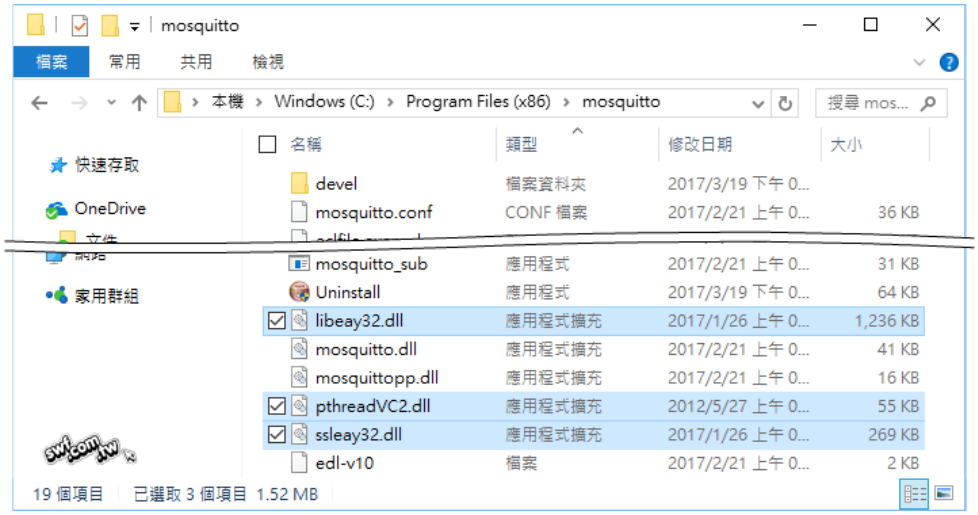
這是OpenSSL最後一個安裝畫面，詢問你要捐助多少美金，如果目前尚未準備捐款，請取消勾選並按下**Finish（完成）**鈕。



選取OpenSSL安裝路徑（預設為C:\OpenSSL-Win32）的bin資料夾裡的**libeay32.dll**和**ssleay32.dll**：



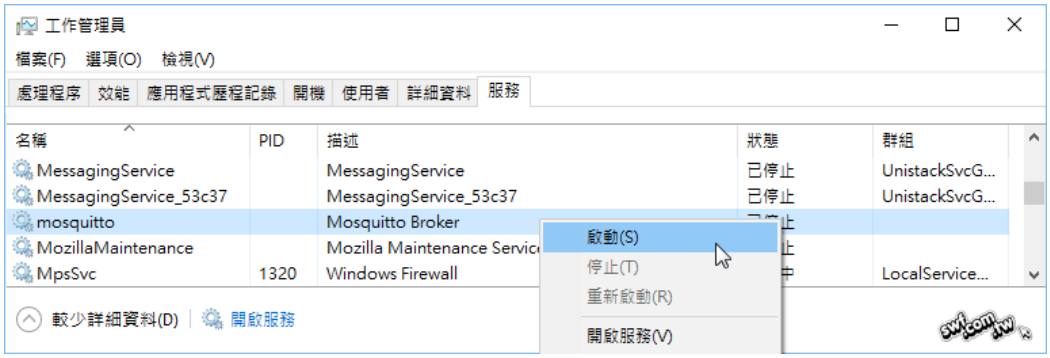
把它們連同之前下載的**pthreadVC2.dll元件**，全都複製到Mosquitto安裝資料夾（預設路徑是**C:\Program Files (x86)\mosquitto**）。



重新安裝Mosquitto，就能順利安裝成功。

啟動Mosquitto伺服器

在Windows的「服務」或者「工作管理員」的「服務」項目中，找到**mosquitto服務**，然後在它的「**狀態**」欄位按滑鼠右鍵，選擇「**啟動**」。



若要確認Mosquitto伺服器是否在運作狀態。可在「**命令提示字元**」視窗中執行**netstat -an**，列舉目前作用中的連線。**Mosquitto服務預設運作於1883埠**，因此我們也可以執行**netstat -an|find "1883"**，確認Mosquitto伺服器目前正在執行中：

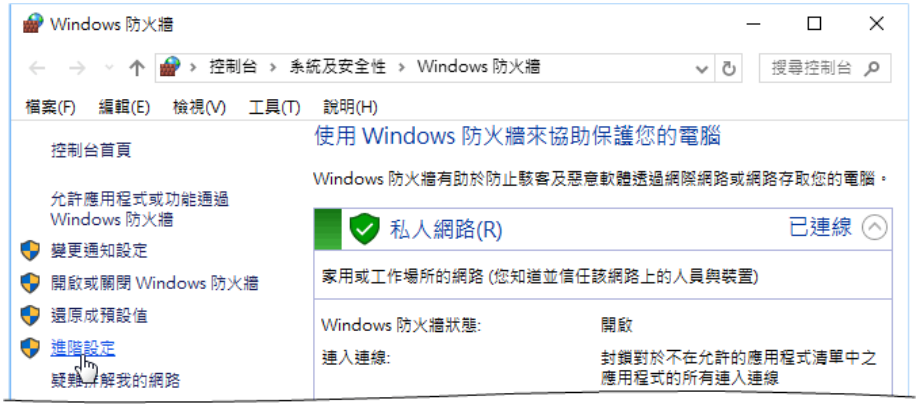


開通防火牆埠號1883

Windows的防火牆預設沒有開通1883埠號，因此本機電腦以外的MQTT裝置無法和Mosquitto伺服器連線。

設定Windows防火牆，允許外部裝置透過1883埠連入本機電腦的步驟如下：

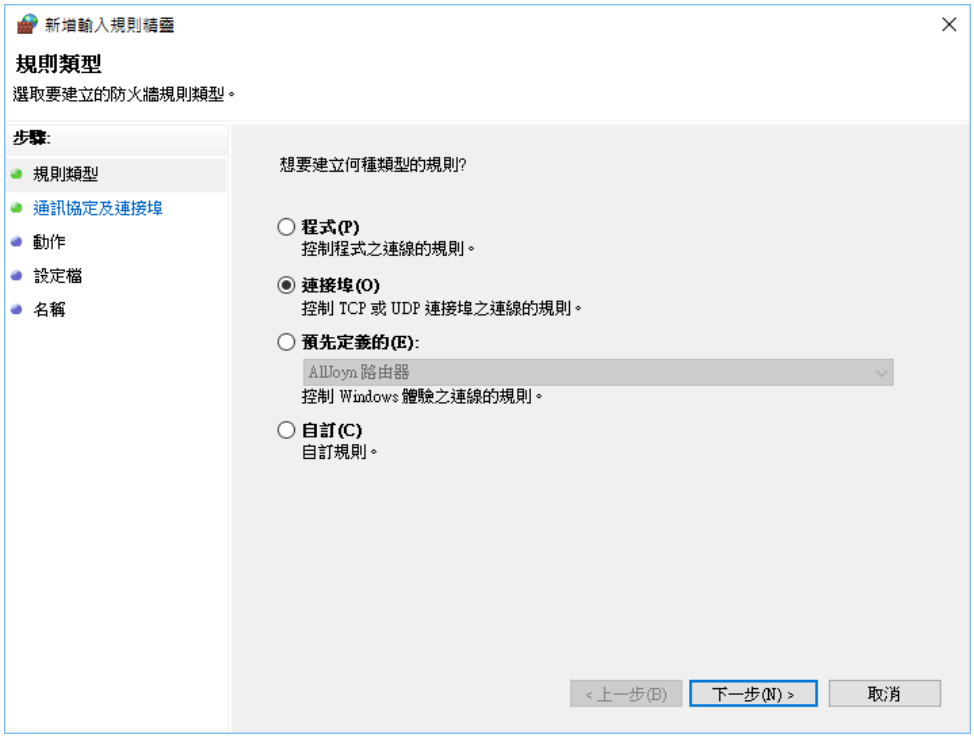
1. 按下Windows防火牆設定面板左下角的「**進階設定**」，開啟「具有進階安全性的Windows防火牆」面板：



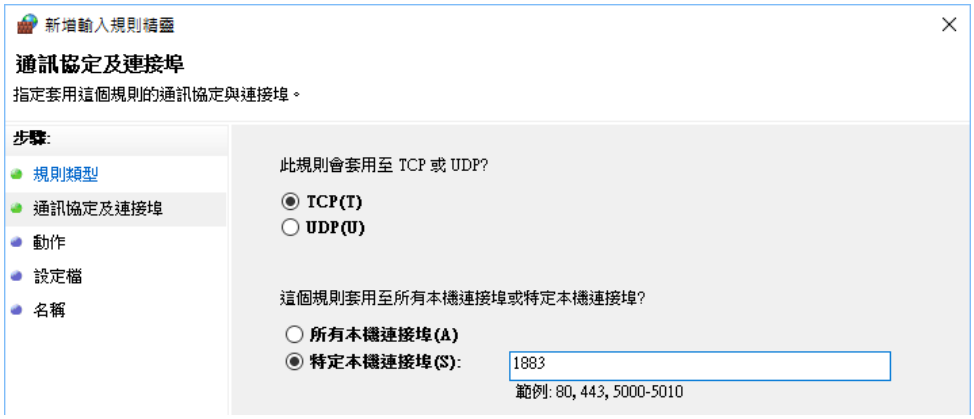
2. 底下畫面顯示所有可**連入（輸入）**和**連出（輸出）**本機的安全規則設定。請按右上角的「**新增規則**」，準備新增一個**1883埠號**的輸入規則。



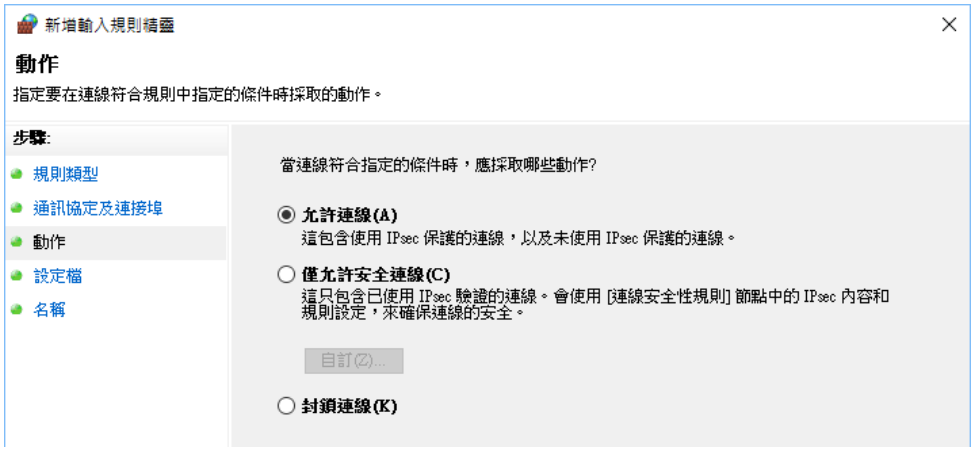
3. 在「**新增輸入規則精靈**」的第一個設定選項，選擇「**連接埠**」，再按「下一步」。



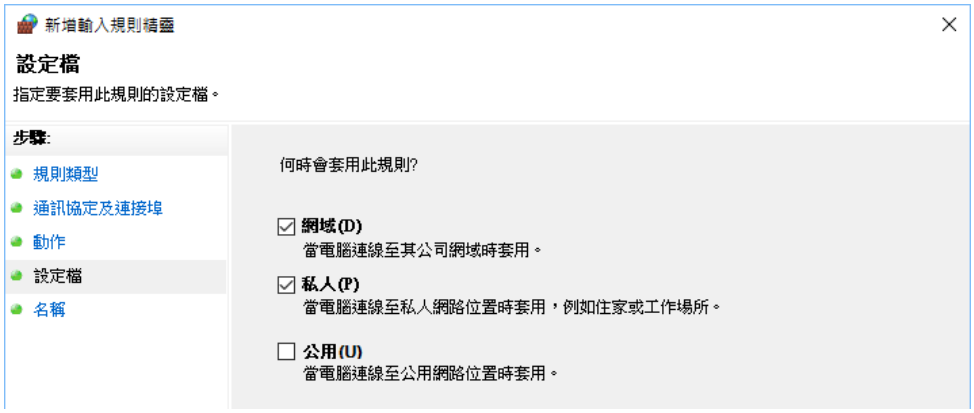
4. 選擇"**TCP**"並指定**1883連接埠**。



5. 選擇「**允許連線**」。



6. 套用此規則的時機，可全部勾選，至少勾選前面兩項。



7. 最後，替此規則設定一個名稱和說明。

